

Apresentação da Disciplina

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Apresentações
- Disciplina
 - Ementa
 - Objetivos gerais e específicos
 - Metodologia de ensino
 - Conteúdo programático
- Formato de avaliação
- Formas de aprovação e reprovação
- Faltas
- Regras
- Repositório e canal de comunicação
- Bibliografia

Apresentações

Professor, alunos e expectativas

Apresentações



Prof. Victor Pinheiro

- Graduação em Sistemas de Informação - UFC Quixadá (2017-2021)
- Mestrado em Computação - UFC Quixadá (2021-2023)
- Doutorado em Andamento em Computação - MDCC/UFC (2023-atual)
- Pesquisador do GREat/UFC

- **Áreas de interesse:** Engenharia de Software, Computação Móvel e Ubíqua, Internet das Coisas, Informática aplicada na Saúde e Ciência de dados.
- **Lattes:** <http://lattes.cnpq.br/3822537365616539>
- **LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/francisco-victor-da-silva-pinhoiro-0b439214b/>

Apresentações

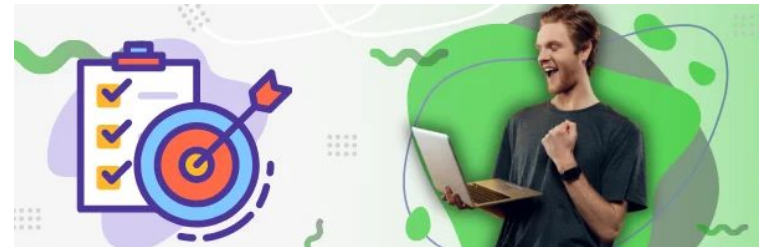
- **Alunos**

- Nome, Curso, Semestre
- De onde você vem?
- Para onde você vai?
- Áreas de interesse



- **Sobre a Disciplina**

- *Quais as Expectativas?*



Disciplina

Ementa, objetivos gerais, específicos, metodologia de ensino e conteúdo programático

Disciplina

- Fundamentos de Bancos de Dados
- Código: QXD0011
- Turma: 3A
- Turno: Manhã
- Carga Horária: 64h
- Local: Bloco 1 - LABORATÓRIO 3
- Horários: QUI 10:00-12:00 | SEX 10:00-12:00

Disciplina

- Contextualização
 - O estudo de banco de dados, componente fundamental no aprendizado de computação, é a base sobre a qual muitos outros campos da computação são construídos.
 - Algum conhecimento de banco de dados é essencial para os estudantes que desejam trabalhar em implementação e manutenção de projetos de sistema de software.



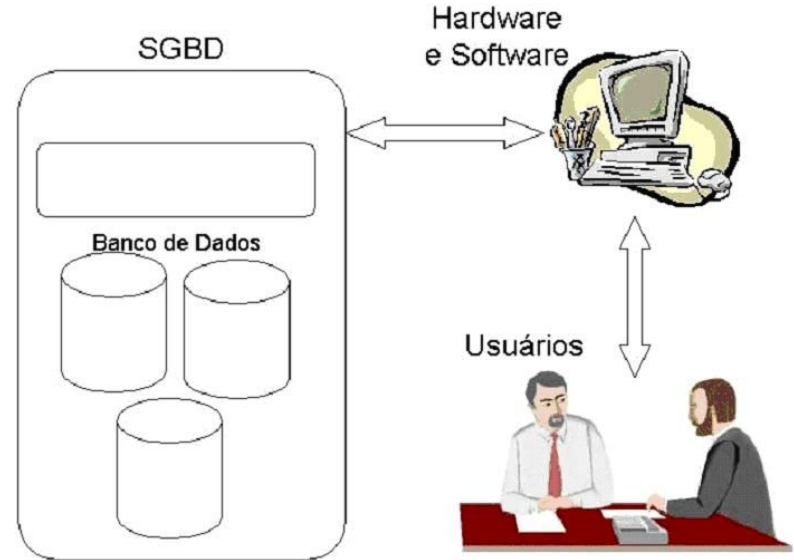
Disciplina

- Ementa
 - Visão geral do gerenciamento de banco de dados.
 - Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados
 - Modelagem e projeto de banco de dados:
 - Modelo Entidade-Relacionamento
 - Modelo Relacional
 - Projeto de Bancos de Dados Relacionais
 - SQL (Structured Query Language)
 - Projeto Avançado: Restrições de Integridade e Normalização
- Importância para você e para o Curso.



Disciplina

- Objetivos Gerais
 - Apresentar os conceitos fundamentais de sistemas de banco de dados a partir dos quais deverá ser possível a definição, criação e manipulação de bancos de dados.



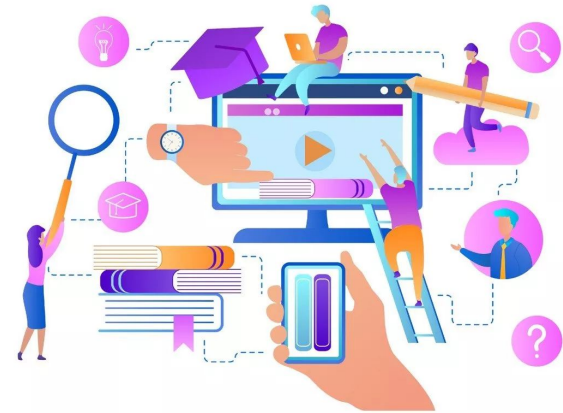
Disciplina

- Objetivos Específicos
 - Fornecer uma visão geral de banco de dados, com foco em suas principais características.
 - Possibilitar o conhecimento sobre a linguagem de banco de dados.
 - Possibilitar a fixação dos conceitos apresentados na aula através de atividades prática e na implementação de sistemas utilizando SGBD.



Disciplina

- Metodologia de ensino
 - Aprender fazendo
 - Desenvolvimento de:
 - Iniciativa ≠ Passividade
 - Autonomia
 - Auto-disciplina
 - Avaliação contínua
 - Trabalho em equipe
 - Cooperação / Ajuda mútua
 - Organização
 - Comunicação
 - Desinibição
 - Leitura, interpretação e produção de textos.
 - Responsabilidade
 - Competências específicas de cada assunto



Conteúdo Programático

- **Módulo 1: Fundamentos de Banco de Dados**
 - Introdução a Banco de Dados
 - Bancos de Dados e usuários de bancos de dados
 - Vantagens de Uso
 - Histórico
 - Conceitos e Arquitetura do Sistema de Banco de Dados

Conteúdo Programático

- **Módulo 2: Projeto e Modelagem de Banco de Dados**
 - Modelo Entidade Relacionamento (ER)
 - Modelo Entidade Relacionamento Estendido (EER)
 - Mapeamento ER e EER para relacional
 - Modelo Relacional
 - Dependências funcionais
 - Normalização para Bancos de Dados Relacionais

Conteúdo Programático

- **Módulo 3: SQL e Projeto Avançado de Banco de Dados**
 - SQL Básico
 - SQL: Recursos adicionais da SQL, Consultas complexas
 - SQL: Visões
 - SQL: Alterações de esquema
 - Procedimentos armazenados (Stored Procedures)
 - Triggers
 - Programação de Banco de Dados com Python

Avaliação

Formato de avaliação, formas de aprovação, reprovação e faltas

Formato de Avaliação

- A avaliação da disciplina consiste de:
 - 2 Avaliações Parciais (**individuais**):
 - Uma teórica e uma prática
 - Correspondendo a **uma nota de (0... 10)**.
 - Trabalho Prático Final (**em equipes de 5 pessoas**):
 - Dividido em 5 entregas
 - Correspondendo a **uma nota de (0... 10)**
 - Projeto de banco de dados e apresentação em sala
 - Resolução individual:
 - Listas de Exercícios relacionadas aos conteúdos ministrados em sala de aula e correspondendo a **uma nota (0... 10)**
- **OBS: As Entregas das atividades ocorrerão mediante envio do trabalho ao professor realizada através do Moodle.**

Formas de aprovação e reprovação

- Nota Final = $AP1 + AP2 + (\text{Nota do Trabalho Prático Final}) + (\text{Média das Listas de Exercícios}) / 4$
- Onde:
 - AP1 e AP2 → peso 1
 - Nota do Trabalho Prático Final → peso 1
 - Média das Listas de Exercícios → peso 1
 - Dividido por 4

Formas de aprovação e reprovação

- Os critérios de aprovação são:
- Nota Final ≥ 7 : **Aprovado**.
- $4 \leq \text{Nota Final} < 7$: **Avaliação Final (AF)**.
- Nota Final < 4 : **Reprovado**.
- Na hipótese de você ir para a AF, deverá obter nota igual ou superior a 5,0 na avaliação final que somada à média das APs deverá resultar numa média igual ou superior a 5,0.

Faltas

- Necessita de 75% de presença em aula + nota para a aprovação.
- Mais de 25% de faltas causa **Reprovação por falta** na disciplina.
 - Reprovação por falta afeta muito o IRA.
 - Prejudica programas acadêmicos como: AMOR, BIA e outras bolsas e programas acadêmicos.
 - Ou seja, prejudica muito o aluno, então **evite reprovar por falta**.

Regras para a disciplina

Regras a serem seguidas, uso de IA, plágio

Regras

- **Uso de Inteligência Artificial (IA)**
 - Não é permitido o uso de ferramentas de IA (ChatGPT, Copilot, etc.) para a realização de trabalhos, provas e atividades, exceto quando explicitamente autorizado pelo professor.
 - O uso indevido será considerado plágio e poderá acarretar em nota zero na atividade.
- **Uso de Celulares e Dispositivos Eletrônicos**
 - Permitido apenas para fins acadêmicos (consultas, exercícios, programação em sala).
 - É proibido o uso para redes sociais, jogos ou conversas paralelas durante as aulas.

Regras

- **Conversas em Sala**
 - Devem ser restritas ao conteúdo da disciplina ou atividades em grupo.
 - Conversas paralelas que atrapalhem a concentração dos colegas ou a condução da aula não serão toleradas.
- **Plágio e Cópia de Trabalhos**
 - É proibido copiar trabalhos, códigos ou relatórios de colegas ou da internet.
 - Todo trabalho deve ser individual ou em grupo (quando solicitado), refletindo o esforço dos próprios autores.
 - Casos de plágio resultarão em nota zero.
- **Participação e Colaboração**
 - Espera-se postura profissional: respeito mútuo, colaboração e comprometimento.
 - A frequência e participação em sala serão observadas e podem impactar na avaliação qualitativa.

Comunicação

Repositório e canal de comunicação

Repositório e Canal de comunicação

- Repositório de códigos da disciplina:
 - https://github.com/pinheirovictor/2026.1_QXD001_1_fbd-02A
- Linguagem de programação
 - SQL, Python
- Canal oficial de comunicação para avisos e notícias:
 - **SIGAA UFC**
- Outros canais de comunicação para dúvidas:
 - Email: victorpinheiro@ufc.br
 - Telegram: [@victorp07](#)

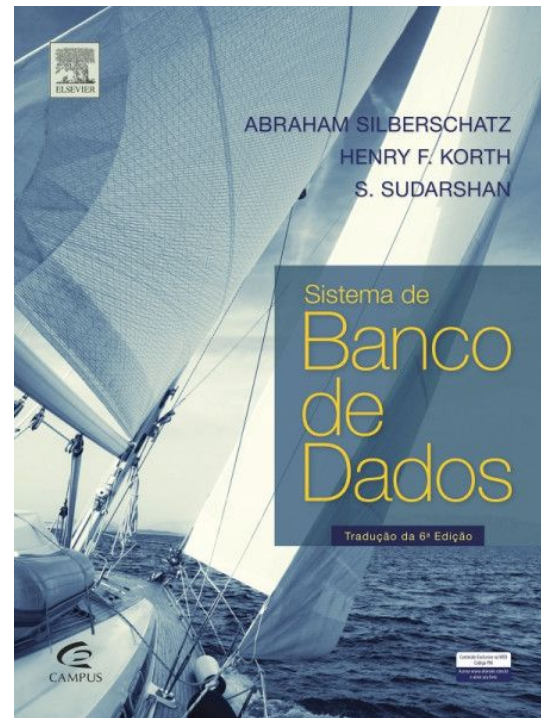


Bibliografia

Bibliografia básica e complementar

Bibliografia

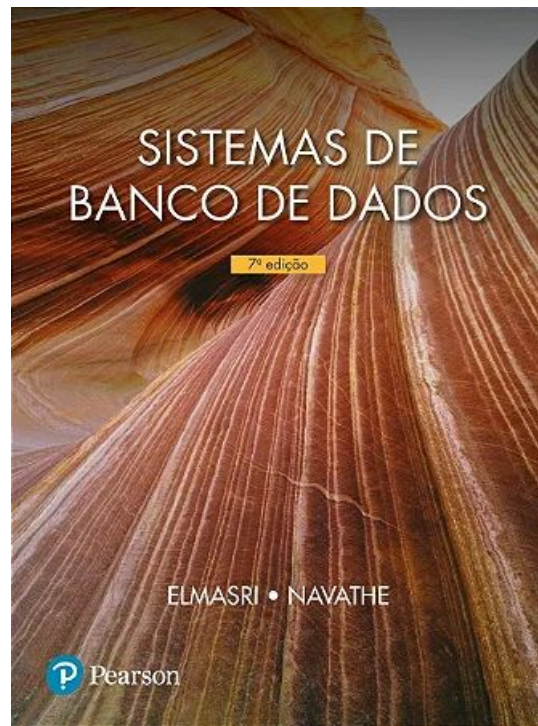
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356



Bibliografia

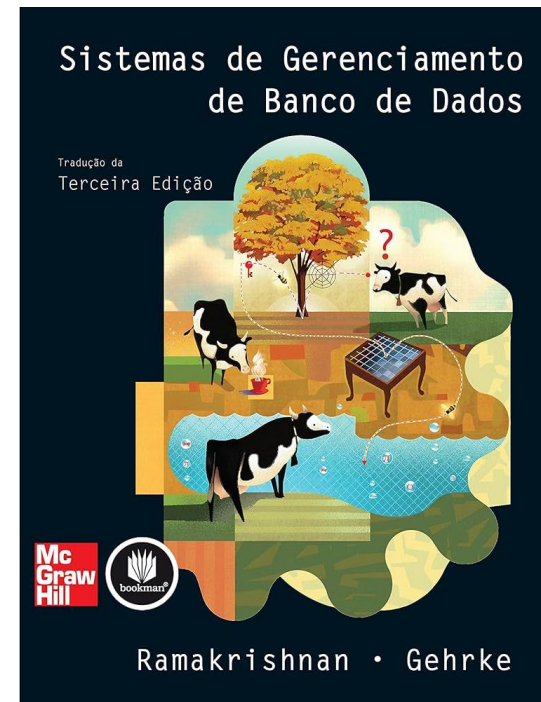
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855

Vamos utilizar esse



Bibliografia

- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. McGrawHill, 2008



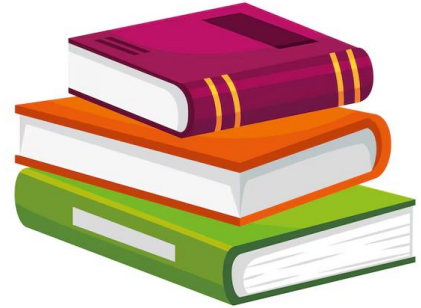
Bibliografia Básica

- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Bibliografia Complementar

- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. McGrawHill, 2008
- DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 8 ed. Campus, 2004. ISBN. 9788535212730
- OLIVEIRA, C.H. SQL: Curso prático. Novatec, 2002. ISBN: 9788575220245
- BEIGHLEY, Lynn. Use a cabeça! SQL. Alta Books, 2008. ISBN: 9788576022101
- KROENKE, D. M. Database Processing: fundamentals, design & implementation . 12. ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012. xvii, 612 p.



Vocês usam Banco de Dados todo dia?



“Hoje, antes de vir para aula, quantos sistemas vocês usaram que dependem de banco de dados?”



Propaganda



Inscrições ABERTAS!

Formação que une **teoria, prática e projetos reais** para **acelerar sua carreira** em tecnologia.

- ✓ Capacitação + Experiência prática
- ✓ **Três trilhas** de formação
- ✓ **1.500 vagas**
- ✓ Exclusivo para o CE

INSCRIÇÕES ATÉ
01.03

Saiba mais em
capacitabrasil.iredes.org.br



Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 12 de Setembro de 1996.

Sobre o programa



**100% Gratuito e com
Certificação**



**3 Trilhas de
Capacitação**



**Iniciativa
MCTI**

O Capacita IREDE é um programa de **Capacitação e Residência Tecnológica** financiado e promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), **voltado especificamente para jovens do estado do Ceará**. O Programa é uma iniciativa criada para **impulsionar sua carreira na área de tecnologia** e abrir portas no mercado digital, que não para de crescer. A execução e coordenação ficam por conta do IREDE, uma instituição de pesquisa e inovação referência em transformação digital e capacitação profissional no Nordeste.

O programa é **100% gratuito** e oferece **capacitações de alto nível** em desenvolvimento mobile, desktop e nuvem, com **conteúdo dinâmico, moderno e alinhado com o que o mercado procura**. Além disso, você poderá participar de uma imersão de 3 meses para colocar tudo em prática trabalhando em projetos reais - **a experiência que faz a diferença no seu currículo**.

Trilhas ofertadas pelo iRede

QUERO ME INSCREVER!



Desenvolvimento Android



Desenvolvimento Java



Provimento de Serviços Computacionais (Computação em Nuvem)



<https://capacitabrasil.iredede.org.br/>

Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

